КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И МОДЕЛИРОВАНИЕ 2026 Т. № С. 1–8

КИ&М

Решение обратной задачи геометрической оптики с использованием методов искусственного интеллекта

К. Е. Подковырин[a], Е. А. Марчук[b]

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис»

E-mail: [a] k.podkovyrin@innopolis.university, [b] e.marchuk@innopolis.ru

В работе рассматривается упрощенная обратная задача геометрической оптики: по временам первых приходов волн требуется восстановить вертикальный профиль скорости среды.

Исследование было направлено на оценку того, как различные модели классификации и регрессии работают при добавлении шума к временам первых приходов. В классификационной части сравнивались наивный байесовский классификатор Gaussian Naive Bayes, дерево решений и ансамбль деревьев, а в задаче восстановления профиля рассматривались ансамблевые регрессоры и методы последующего уточнения их прогнозов. Модели проверялись как отдельно, так и в составе общего вычислительного конвейера. На контрольном синтетическом наборе наиболее точной в среднем оказалась схема, объединяющая ансамблевое начальное приближение с последующим локальным поиском.

В расширенном классификационном эксперименте наиболее устойчивые результаты показывал Random Forest, тогда как производные годографа были особенно полезны на данных без добавленного шума и становились менее надёжными при усилении шума. В регрессионной задаче ансамблевая модель обеспечивала начальную оценку параметров, а локальный поиск улучшал её согласование с наблюдаемым годографом. Дополнительное стохастическое уточнение по схеме Метрополиса улучшало результат при слабом шуме, но не давало устойчивого преимущества при более сильных возмущениях.

Все приведенные результаты относятся к синтетическим данным и к реализованной в проекте графовой прямой модели.

Ключевые слова: обратная задача, геометрическая оптика, годограф, вертикальный профиль скорости, Extra Trees, метод Метрополиса

© 2026 Кирилл Евгеньевич Подковырин, Евгений Александрович Марчук
Статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. Чтобы получить текст лицензии, посетите вебсайт http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/ или отправьте письмо в Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

COMPUTER RESEARCH AND MODELING
2026 VOL. NO. P. 1–8

КИ&М

Solving an inverse problem of geometrical optics using artificial intelligence methods

K. E. Podkovyrin[a], E. A. Marchuk[b]

Autonomous Non-Profit Organization of Higher Education “Innopolis University”

E-mail: [a] k.podkovyrin@innopolis.university, [b] e.marchuk@innopolis.ru

This work considers a simplified inverse problem of geometrical optics. The objective is to recover a vertical velocity profile from first-arrival travel times.

…

A brief description is provided of the problem formulation, graph-based forward model, classification, profile regression, local search, stochastic refinement using the Metropolis scheme, and current experiments.

…

All reported results refer to synthetic data and to the graph-based forward model implemented in the project.

Keywords: inverse problem, geometrical optics, travel-time curve, vertical velocity profile, Extra Trees, Metropolis method

Citation: *Computer Research and Modeling*, 2026, vol. , no. , pp. 1–8 (Russian).

© 2026 Kirill Podkovyrin, Eugene Marchuk
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

1. Введение

В работе рассматривается упрощенная обратная задача геометрической оптики: по временам первых приходов требуется восстановить вертикальный профиль скорости среды. Набор минимальных времен от источника до приемников образует годограф, форма которого связана с профилем скорости.

В приближении геометрической оптики волна представляется лучом. Время прохождения вдоль траектории γ записывается в виде

$$T = \int_{\gamma} \frac{ds}{v(x, z)}. \tag{1.1}$$

При переходе между слоями направление луча меняется в соответствии с соотношением

$$\frac{\sin\theta_1}{v_1} = \frac{\sin\theta_2}{v_2}. \tag{1.2}$$

2. Прямая модель

Для численного решения прямой задачи расчётная область представлялась взвешенным графом, построенным на регулярной сетке.

Вес ребра между соседними узлами определялся расстоянием между ними и средней скоростью в соответствующих точках:

$$w_{ij} = \frac{d_{ij}}{\bar{v}_{ij}}, \tag{2.1}$$

где d_{ij} обозначает длину перехода, а $\bar{v}_{ij}$ — среднюю скорость в двух узлах. Время первого прихода находилось алгоритмом Дейкстры как минимальное суммарное время пути от источника к приёмнику.

В вычислительном эксперименте источники располагались внутри расчётной области на разных глубинах, а приёмники размещались на поверхности. Для каждого источника рассчитывались времена первых приходов ко всем приёмникам. Полученные годографы объединялись в единый набор наблюдений, использовавшийся для восстановления параметров скоростного профиля.

2.1. Параметризация профиля

В регрессионной части вертикальный профиль задавался сигмоидальной функцией

$$v(z) = v_{\text{top}} + \frac{v_{\text{bottom}} - v_{\text{top}}}{1 + \exp(-k(z - z_0))}. \tag{2.2}$$

Параметр v_{top} задает скорость в верхней части среды, v_{bottom} скорость в нижней части, z_0 глубину перехода, а k его резкость. При генерации синтетических профилей использовались диапазоны параметров, формировавшие семейство профилей с различными скоростями в верхней и нижней частях среды, глубиной и крутизной перехода. Это позволяло проверять методы восстановления на профилях разной формы, не выходя за пределы выбранной параметрической модели.

2.2. Модель шума и функция невязки

Для моделирования ошибок наблюдений к синтетическим временам прихода добавлялся независимый относительный шум. Соответствие выбранного профиля наблюдаемым данным оценивалось с помощью RMSE между рассчитанным и зашумлённым годографами. Значение RMSE использовалось как критерий локального поиска, а стохастический этап опирался на функцию правдоподобия, построенную по тем же остаткам времён прихода.

На рисунке 1 показан пример изменения синтетического годографа при добавлении относительного шума различной интенсивности.

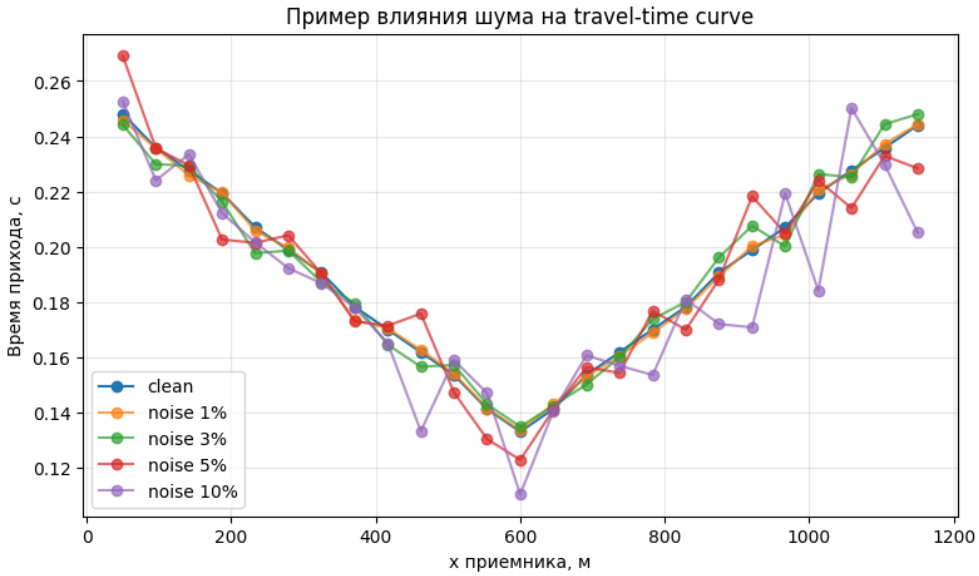


Рис. 1. Пример влияния относительного шума на синтетический годограф

3. Этапы решения обратной задачи

3.1. Классификация профилей

Классификационный эксперимент проводился отдельно от многоисточниковой регрессии и предназначался для оценки различимости однородных, горизонтально-слоистых и контрастных двухслойных профилей. Для каждого класса формировалась синтетическая выборка с использованием источника внутри расчётной области и приёмников на поверхности. Данные разделялись на обучающую и тестовую части, а проверка повторялась при различных начальных состояниях генератора случайных чисел.

Примеры профилей каждого класса и соответствующих им годографов приведены на рисунке 2.

Базовым входом классификатора был вектор времён первых приходов

$$X = (T_1, T_2, \ldots, T_n). \tag{3.1}$$

Дополнительно использовались первая и вторая дискретные производные годографа по номеру приёмника. Первая производная характеризовала локальный наклон годографа, вторая — изменение наклона, связанное с его кривизной. Отдельно исследовались исходные времена, времена с первой производной и полный набор признаков.

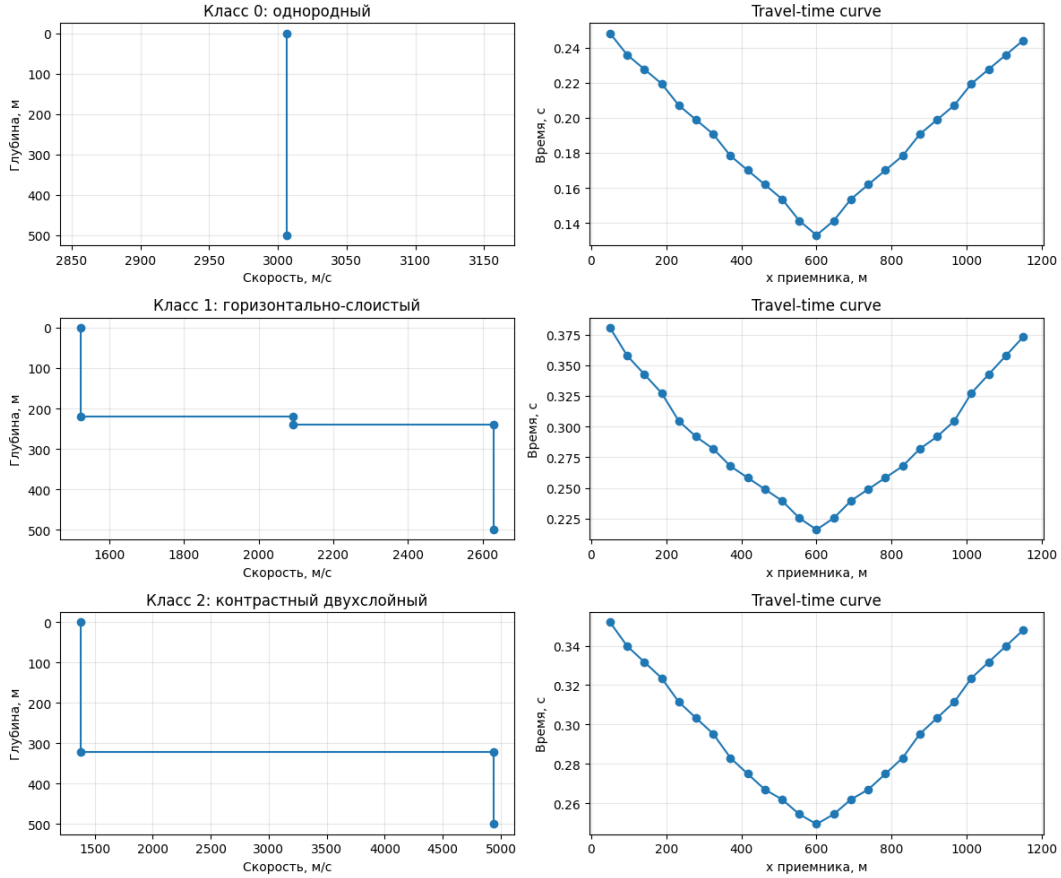


Рис. 2. Примеры скоростных профилей трёх классов и соответствующих им синтетических годографов

Для классификации сравнивались Gaussian Naive Bayes, дерево решений ограниченной глубины и Random Forest, добавленный в расширенном эксперименте как контрольный ансамблевый метод. Gaussian Naive Bayes показывал наименьшую точность при использовании только исходных времён. Добавление производных заметно улучшало его результаты на данных без добавленного шума, однако при наличии шума метод уступал моделям на основе деревьев.

На годографах без добавленного шума дерево решений показывало более высокую точность, чем Gaussian Naive Bayes, особенно при использовании времён совместно с производными. При усилении шума его устойчивость снижалась. Random Forest оказался наиболее устойчивым классификатором и обеспечивал лучшие результаты в большинстве экспериментов с зашумлёнными данными.

На данных без добавленного шума производные годографа повышали качество классификации, поскольку подчёркивали изменения наклона и кривизны. При сильном шуме производные усиливали высокочастотные возмущения, поэтому признаки на основе исходных времён становились более устойчивыми. Классификационный эксперимент использовался для анализа информативности признаков и не входил в основной регрессионный конвейер.

3.2. Регрессия параметров

В основной регрессионной постановке модели обучались восстанавливать параметры скоростного профиля по синтетической выборке годографов с известными параметрами среды. Из годографов извлекались исходные времена, нормированные значения, дискретные производные, сводные характеристики и различия между наблюдениями от разных источников. Обучающая

часть увеличивалась за счёт добавления шума, а тестовые профили не использовались при обучении и настройке моделей. Random Forest Regressor и Extra Trees Regressor сравнивались в рамках одного эксперимента, после чего Extra Trees использовался для формирования начального приближения перед локальным поиском.

3.3. Локальный поиск и стохастическое уточнение

Прогноз Extra Trees использовался как начальное приближение для локального поиска параметров, направленного на минимизацию RMSE.

После локального поиска запускался этап стохастического уточнения по схеме Метрополиса. На каждом шаге предлагался новый набор параметров, для которого повторно решалась прямая задача. Если u равномерно распределено на отрезке от 0 до 1, кандидат принимался при выполнении условия

$$\log u < \ell(\boldsymbol{\theta}') - \ell(\boldsymbol{\theta}). \tag{3.2}$$

Этот этап использовался для стохастического уточнения и выбора MAP-решения.

4. Результаты

4.1. Классификация

В таблице 1 приведена средняя точность классификации годографов без добавленного шума по повторным запускам. Добавление производных повышало среднюю точность всех классификаторов.

Таблица 1. Точность классификации на синтетических данных без добавленного шума

Признаки	Gaussian Naive Bayes	Дерево решений	Random Forest
Времена			
Времена и первая производная			
Времена и две производные			

Gaussian Naive Bayes показывал наиболее низкую точность при использовании только времён прихода, однако добавление производных заметно улучшало его результат на данных без добавленного шума. Дерево решений превосходило Gaussian Naive Bayes на годографах без добавленного шума с полным набором признаков, но теряло устойчивость при усилении шума. В расширенном эксперименте Random Forest показывал лучшие результаты среди рассмотренных классификаторов на большинстве зашумлённых наборов. Добавление шума в обучающую выборку повышало устойчивость моделей к возмущённым данным.

4.2. Регрессия

Таблица 2 содержит результаты Extra Trees на независимой тестовой части из 1000 профилей. Приведены крайние уровни шума из рассчитанного набора.

На рисунке 3 приведён отдельный демонстрационный пример восстановления скоростного профиля. Прогноз Extra Trees использовался как начальное приближение, после чего параметры корректировались локальным поиском.

Таблица 2. Результаты Extra Trees на тестовой выборке из 1000 профилей

Параметр	Шум 0 % MAE	Шум 0 % R^2	Шум 5 % MAE	Шум 5 % R^2
v_{top}, м/с				
v_{bottom}, м/с				
z_0, м				
k				

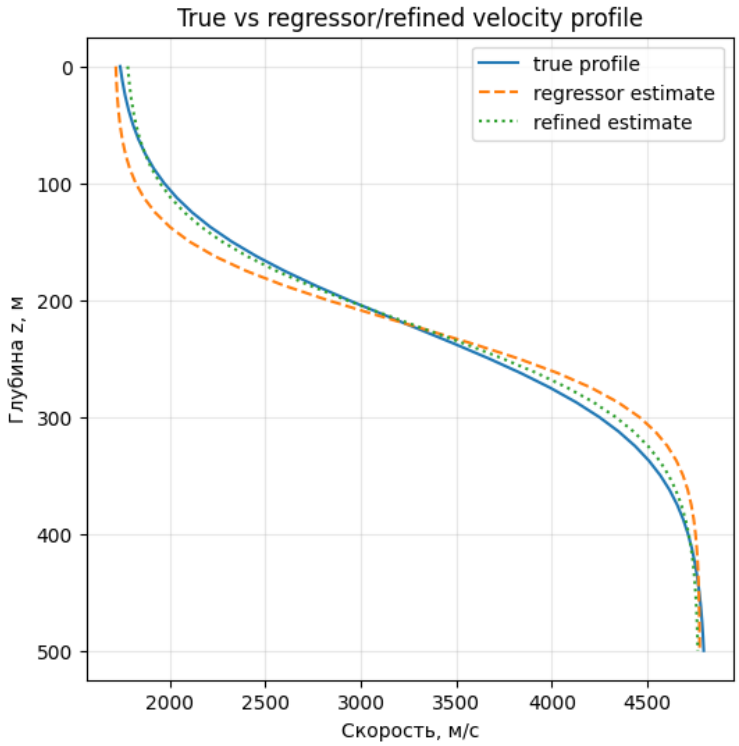


Рис. 3. Сравнение истинного скоростного профиля, прогноза Extra Trees и результата локального поиска в демонстрационном примере

4.3. Сравнение полной последовательности

В отдельном контрольном эксперименте сравнивались случайный поиск, Extra Trees, локальный поиск и дополнительное стохастическое уточнение. Для снижения вычислительной стоимости были уменьшены объём обучающей выборки и размер ансамбля, а все подходы проверялись на одном наборе контрольных профилей. Такой режим был выбран потому, что оценка каждого нового набора параметров при локальном и стохастическом поиске требовала повторного решения прямой задачи. Из-за небольшого объёма контрольного набора результаты использовались для проверки работоспособности конвейера и направления изменений, а не для точной оценки среднего преимущества методов. Поэтому таблица 3 фиксирует именно этот небольшой расчёт и не объединяется с основным регрессионным тестом.

Таблица 3. Завершенное сравнение методов на шести примерах для каждого уровня шума

Метод	Шум, %	Норм. MAE	RMSE, мс
Случайный поиск	0		
Extra Trees	0		
Extra Trees + локальный поиск	0		
Extra Trees + локальный поиск + схема Метрополиса	0		
Случайный поиск	1		
Extra Trees	1		
Extra Trees + локальный поиск	1		
Extra Trees + локальный поиск + схема Метрополиса	1		
Случайный поиск	5		
Extra Trees	5		
Extra Trees + локальный поиск	5		
Extra Trees + локальный поиск + схема Метрополиса	5		

5. Заключение

6. Финансирование

Финансирование работы отсутствовало.